

stable-fips203-mlkem-kem-decaps-k4

FIPS 203 Alg.21 ML-KEM-1024 KEM Decaps 实现方案 (k=4)

ascendc 工程 (定型交付)

2026-07-24

摘要

本文档描述 **定型交付算子** `examples/stable/stable-fips203-mlkem-kem-decaps-k4/` 在 **Atlas A2 / Ascend910B4** 上以 AscendC 实现 FIPS 203 **Algorithm 21** ML-KEM.Decaps() (`ml_kem_1024`, $k=4$), 经内部 **Alg.18**: $\text{Decrypt} \rightarrow G(m' \| h) \rightarrow \text{Encrypt} \rightarrow \text{FO}$, 设备写出共享秘密 $K \in \mathbb{B}^{32}$ 。

行为基线 (只读; 禁止编译依赖): `ascendc-tests/pass-probe-f203-alg21-kem-decaps-device-k4/` (CPU+SIM 合法路径 $K_{\max}=0$; 拒绝 CPU PASS; SIM 默认 `decaps_2session`)。PKE 主体一次性 vendor 自 `examples/stable/stable-fips203-mlkem-pke-decrypt-k4/` 与 `...-pke-encrypt-k4/`; KEM 增量对照 device kem/+Host 编排。

生产 I/O: 输入 `dk_kem.bin` (3168 B) + `c.bin` (1568 B) + 静态 LUT; 输出 **仅** `K.bin` (32 B)。中间态 $m'/h/z/K'/r'/c'$ **禁止** 作为交付落盘。

SIM: 生产默认 `ASCENDC_SIM_HOST_MODE=decaps_2session` (教材第 7 章 $\text{CT}_{\text{decaps}}$); 单设备库 + `prepare_dec_shim` (Decrypt 冲突头 $\rightarrow \text{dec}_*$)。

目录

1 工程约束 (自包含)	2
1.1 Forbidden	2
1.2 目录布局	2
2 数学语义 (Alg.21 $\rightarrow$ Alg.18)	2
3 编排与 Launch	3
3.1 全链 (生产)	3
3.2 AI Core	3
4 踩坑与强制条款	3
5 验证	4
6 写码衔接	4

1 工程约束（自包含）

路径	用途
本目录 <code>pke_decrypt/</code>	vendored stable Decrypt (CPU 直编; SIM shim 源)
本目录 <code>prep/+compute/</code>	vendored stable Encrypt
本目录 <code>kem/</code>	Phase-E prep 头 G 、pack/FO、本地 118_119 覆盖
<code>library/shared/</code>	Keccak / SHA3 / SHAKE (唯一外部代码依赖)
<code>CANN / tikicpulib</code>	工具链

1.1 Forbidden

- 编译期 `#include ascendc-tests/`、其它 `examples/`、`frozen/` (一次性 vendor 除外)。
- 从 `probe*-decaps-correctness / frozen/` 抄实现。
- Host 代算 J/memcmp 冒充设备 FO; Host 预填生产 r'/K 。
- 为 G/FO 另开与 Decrypt/Encrypt 无关的产品化第 3 套 launch 拓扑。

1.2 目录布局

```
stable-fips203-mlkem-kem-decaps-k4/
  ...-实现方案-customspec.tex/.pdf
  main_kem_decaps*.cpp|.hpp
  pke_decrypt/          # vendored Decrypt
  prep/ compute/        # vendored Encrypt (118_119 以 kem/ 覆盖为准)
  kem/                  # G / FO / pack_fo / 118_119 覆盖
  cmake/decaps/CMakeLists.txt
  scripts/              # gen_data / verify / prepare_dec_shim / host_golden
  shim/                 # SIM 生成物 (gitignore)
  run.sh  SELF_CONTAINED.md  STATUS.md
```

2 数学语义 (Alg.21 $\rightarrow$ Alg.18)

`ml_kem_1024`: $n = 256$, $q = 3329$, $k = 4$; $d_u = 11$, $d_v = 5$ 。

$$\begin{aligned}
dk &\in \mathbb{B}^{3168} = dk_{PKE}(1536) || ek(1568) || h(32) || z(32) \\
c &\in \mathbb{B}^{1568} \\
m' &\leftarrow K\text{-}PKE.\text{Decrypt}(dk_{PKE}, c) && \text{Phase-D} \\
(K' || r') &\leftarrow G(m' || h) = \text{SHA3-512}(m' || h) && \text{Phase-E prep 头} \\
c' &\leftarrow K\text{-}PKE.\text{Encrypt}(ek, m', r') && \text{Phase-E} \\
K &\leftarrow \begin{cases} K' & c = c' \\ J(z || c) = \text{SHAKE256}(z || c, 32) & c \neq c' \end{cases} && \text{设备 FO}
\end{aligned}$$

Golden / KAT: liboqs decaps (及造向量的 encaps_derand); 仅 I/O 等价。登记表: docs/speccs/fips203-mlkem1024-kem-decaps-baseline-registry.md。

3 编排与 Launch

3.1 全链 (生产)

Host: H2D dk_kem, c, LUT

Phase-D: f203_decrypt_device_fused → m'_gm
(SIM: 可选 aclFinalize → fresh session)

Phase-E:

Launch-E1: f203_kem_dec_phase_e_prep // G + $\hat{A}$ + CBD
SIM: f203_encrypt_118_119 (pack→c' 后同核 FO→K)
CPU: ntt / at_jp / intt / f203_kem_dec_pack_fo

Host: D2H K.bin

SIM 生产: **2-session**(D 一段 + E 一段); 单 libascendc_kernels_sim.so。排障: ASCENDC_SIM_HOST_MODE=d (非默认)。

3.2 AI Core

段	核 / blockDim
Phase-D	同 stable Decrypt fused
Phase-E prep	AIV_ONLY; blockDim=2; 仅 block0 跑 G
Phase-E compute	同 stable Encrypt (SIM MIX 118_119; CPU 分叉)
FO	SIM: 嵌 118_119 尾; CPU: pack_fo

4 踩坑与强制条款

条款	要求
禁 frozen/correctness 抄码	只读判决 / oracle 契约
禁编译依赖探 针/stable	incubating 须 vendored; device 仅行为基线
禁 Host FO	J /选 K 须在设备
SIM 默认 2-session	CT 锁定; 勿默改 1-session
合库 shim	仅改本树 shim/; 勿改共享 Encrypt/Decrypt 源
118_119 覆盖	仅本目录 kem/; 勿改 stable Encrypt 同名 TU

5 验证

```
cd examples/stable/stable-fips203-mlkem-kem-decaps-k4
bash run.sh -r cpu -v Ascend910B4
SIM_DIRECT=1 bash run.sh -r sim -v Ascend910B4
# 期望: [verify] PASS / K max=0; 根无 stray dump
# 拒绝 (尽量): KEM_DECAPS_REJECT=1 bash run.sh -r cpu -v Ascend910B4
```

参考 tick (device 2026-07-24): $D \approx \mathbf{286798} + E \approx \mathbf{763663}$ 。防挂死预算: 本用例 run.sh 默认 $\geq 1800\text{s}$ (全链); $\sim 15\text{s}$ 仅为 Tag5T NTT 定标, 不套用。

6 写码衔接

本目录由 incubating exp-fips203-mlkem-kem-decaps-k4/ 整树复制晋级 (v1); 算法与 I/O 不变。